1. Tudományos Leírás (Vizuális Segítő & Javító Rendszer)

Magyarul:

Az Aurys Visual Nexus (AVN) egy speciális vizuális segítő protokoll, amely a látássérült vagy gyengénlátó felhasználók támogatására, valamint a látásfunkciók javítására fókuszál. A rendszer elemzi az írisz és a retina állapotát, hogy személyre szabott vizuális korrekciót és valós idejű segítő visszacsatolást nyújtson. A kutatás célja a kognitív látásélmény fokozása és a szem egészségügyi állapotának monitorozása modern biometrikus eszközökkel.

English:

The Aurys Visual Nexus (AVN) is a specialized vision assistance protocol focused on supporting visually impaired users and enhancing visual functions. The system analyzes the state of the iris and retina to provide personalized visual correction and real-time assistive feedback. This research aims to elevate the cognitive visual experience and monitor ocular health using advanced biometric tools.

Működési elv Operating Principle

Magyarul:

A rendszer a biometrikus fuzió elven alapul. A bemeneti jeleket (irisz-struktúra, pupillareakcio,

szemmozgás-dinamika) nagy felbontásu szenzorok rogzitik.

1. Adatgyüjtés: A szem mikro-rezgeseinek es a fenytoresi hibáknak a monitorozása.

2. Kognitiv Korrekció: A szoftver valós idöben elemzi a vizuális torzitasokat,és digitális

szürökkel optimalizalja a látott kepet.

3. Vizualis Segitségnyújtás: A gyengenlátó területeken kontraszt-kiemelest es élsimitást

alkalmaz, segitve az agy vizualis feldolgozó kozpontjat (V1 cortex) a tisztább

képalkotásban.

English:

The system is based on the principle of biometric fusion. Input signals (iris structure, pupillary

response, eye-movement dynamics) are captured by high-resolution sensors.

1. Data Acquisition: Monitoring ocular micro-tremors and refractive errors.

2. Cognitive Correction: The software analyzes visual distortions in real-time and optimizes

the image using digital filters.

3. Visual Assistance: It applies contrast enhancement and edge-smoothing in impaired

visual fields, assisting the brain's visual processing center (V1 cortex) in forming a clearer

image.